



Matemáticas Aplicadas

SEMANA 2

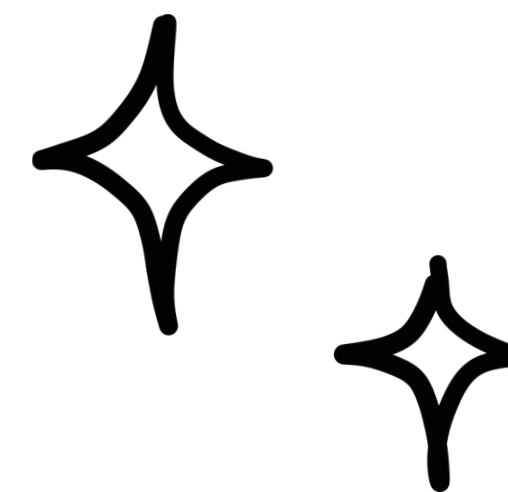
**PORCENTAJES Y DESCUENTOS EN
SERIE**

Objetivos de la Sesión

¿QUÉ LOGRAREMOS HOY?

- Convertir porcentajes a factores decimales al instante para operar en calculadoras.
- Calcular incrementos de precios y variaciones de participación de mercado (Market Share).
- Resolver operaciones de descuentos sucesivos en el canal de distribución.

ÍNDICE



4

Tanto por Ciento y Variaciones
Porcentuales

5

Descuentos Sucesivos y Porcentaje
en Serie

4. TANTO POR CIENTO Y VARIACIONES PORCENTUALES

4.1. El Tanto por Ciento como Factor Decimal



Símbolo matemático que se lee “por ciento” y representa a la cantidad $\frac{1}{100}$.

Se interpreta “1 unidad de cada 100 unidades”.

Ejemplo

20% se lee: “veinte por ciento”

Representa 20 unidades que son tomadas de cada 100 unidades.

4. TANTO POR CIENTO Y VARIACIONES PORCENTUALES

4.1. El Tanto por Ciento como Factor Decimal

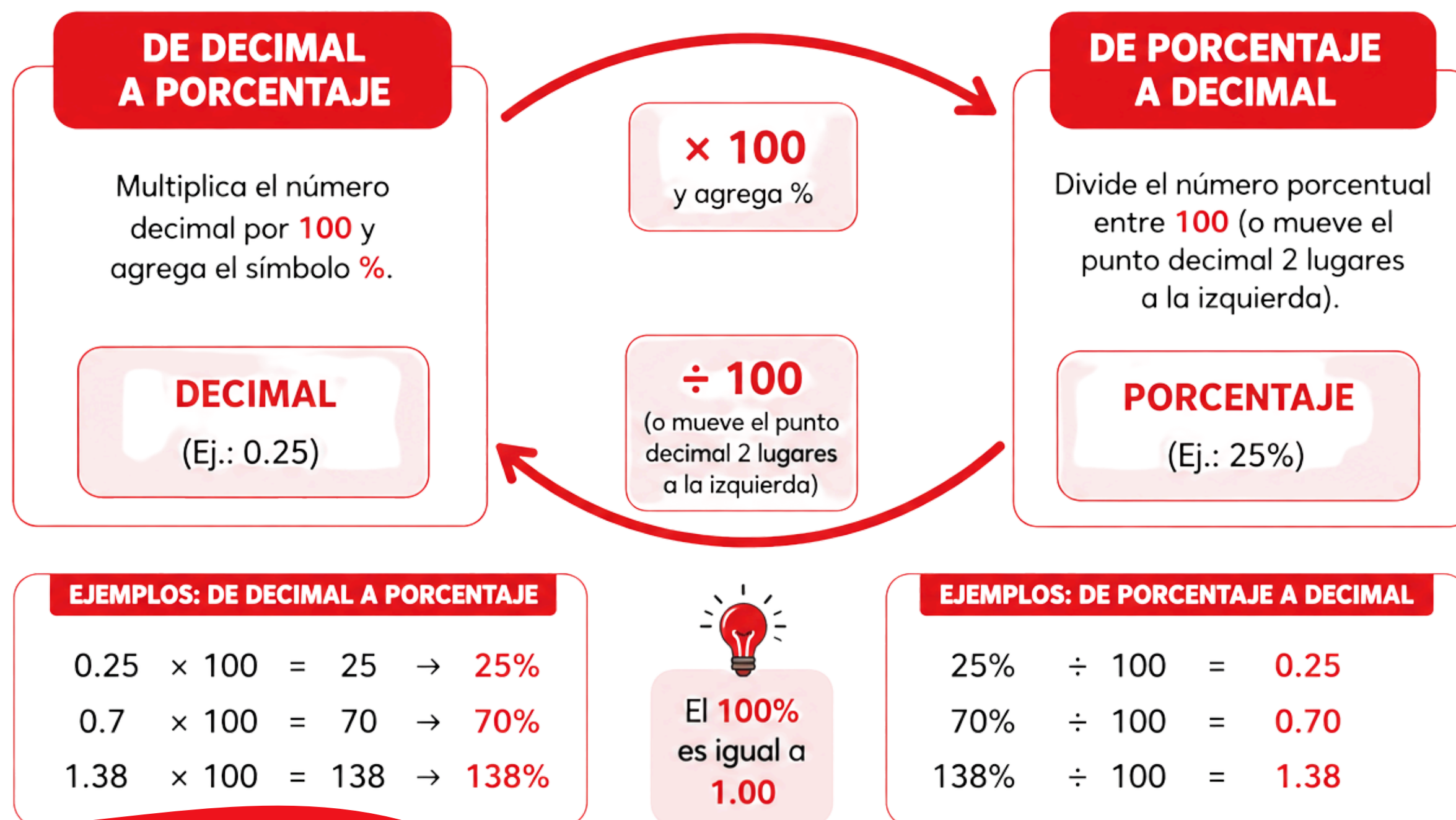
Porcentaje en forma simbólica, fraccionaria o decimal.

Literal	Simbólica	Fraccionaria	Decimal
30 por ciento	30 %		
45 por ciento			
18 por ciento			
63 por ciento	63 %		

4. TANTO POR CIENTO Y VARIACIONES PORCENTUALES

4.1. El Tanto por Ciento como Factor Decimal

La clave está en el número **100**

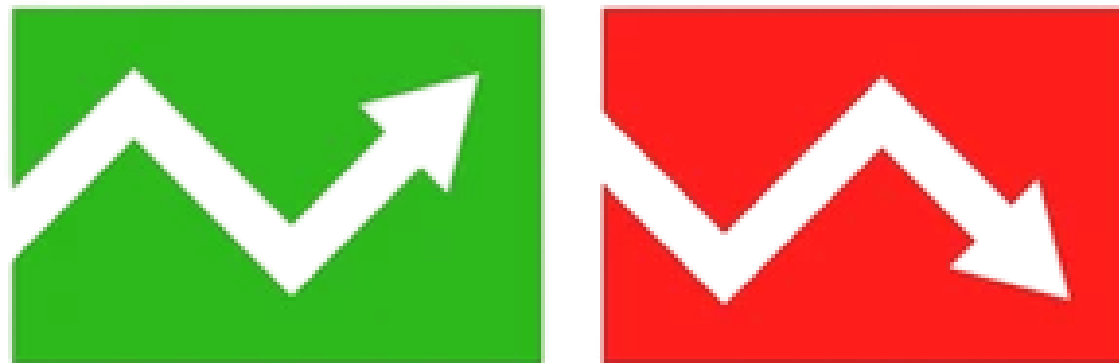


4. TANTO POR CIENTO Y VARIACIONES PORCENTUALES

4.2. incremento y decremento porcentual

Para aplicar un aumento o descuento directo a un precio, multiplicamos el precio original por el factor de cambio $(1 \pm r)$.

- **Fórmula de Incremento (Precio con aumento):** $V_{\text{final}} = V_{\text{inicial}} \times (1 + r)$
- **Fórmula de Decremento (Precio con descuento único):** $V_{\text{final}} = V_{\text{inicial}} \times (1 - r)$
(Donde "r" es la tasa porcentual expresada en decimales).

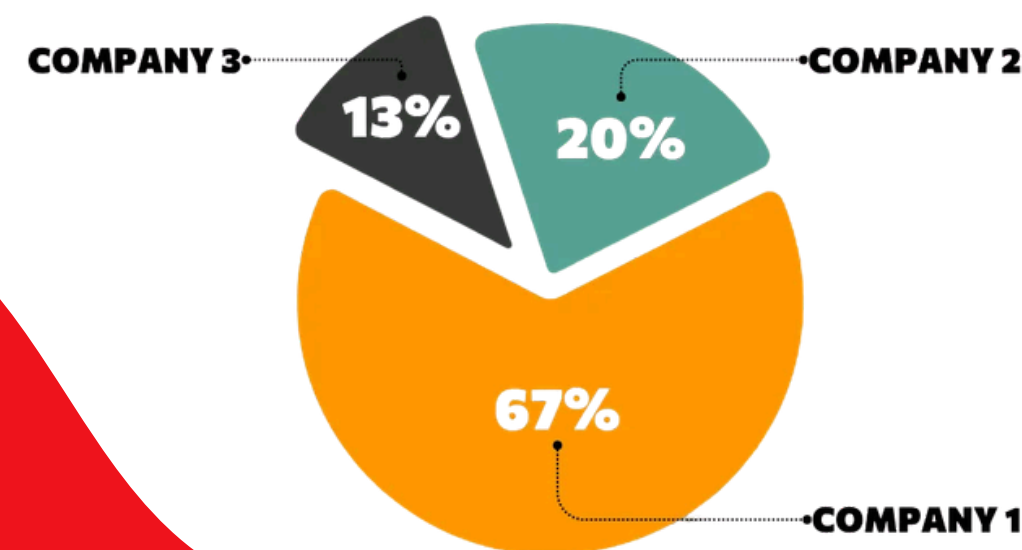


4. TANTO POR CIENTO Y VARIACIONES PORCENTUALES

4.3. Participación de Mercado (Market Share)

El Market Share mide el porcentaje de ventas de una marca frente a las ventas totales del mercado.

$$\text{Market Share (\%)} = \left(\frac{\text{Ventas de la Marca}}{\text{Ventas Totales del Mercado}} \right) \times 100$$



Las ventas pueden medirse en unidades físicas o en valor monetario (soles).

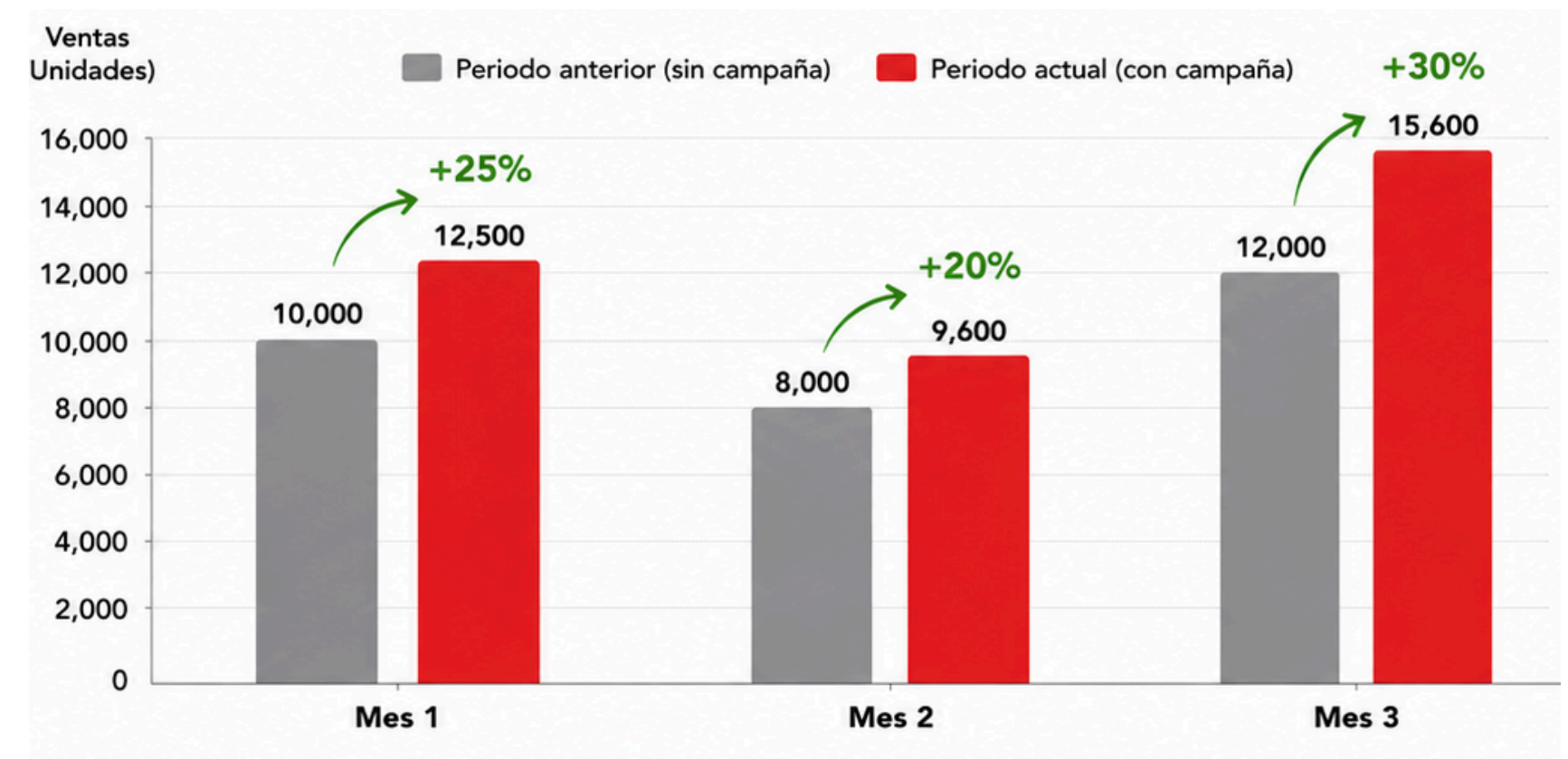
4. TANTO POR CIENTO Y VARIACIONES PORCENTUALES

4.4. Variación Porcentual

Mide el cambio de una cantidad en términos de porcentaje, permite comprender qué tanto ha crecido o disminuido un valor en relación con su punto de partida.

$$\Delta\% = \frac{V_f - V_i}{V_i} \cdot 100\%$$

Vf es el valor final y Vi es el valor inicial



5. DESCUENTOS SUCESIVOS Y PORCENTAJE EN SERIE

5.1. Concepto y fórmula del porcentaje en serie en el canal de comercialización

- En los canales de comercialización, el fabricante otorga descuentos sucesivos a los intermediarios (ej. distribuidor mayorista y tienda minorista).
- ¡Los descuentos sucesivos NO se suman aritméticamente!
- El segundo descuento se aplica sobre el valor ya rebajado por el primer descuento, no sobre el precio original de lista.
- Un descuento de 10% más un descuento de 20% NO equivale a un descuento único de 30%.



5. DESCUENTOS SUCESIVOS Y PORCENTAJE EN SERIE

5.2. Factor Multiplicativo Neto y Descuento Único Equivalente (DUE)

Para hallar el precio que realmente recibe el fabricante tras una cadena de descuentos, se aplica la multiplicación de factores de descuento:

Fórmula de Precio Neto Recibido (PN):

$$PN = \text{Precio de Lista} \times (1 - d_1) \times (1 - d_2) \times \cdots \times (1 - d_n)$$

(Donde $d_1, d_2, \dots$ son los descuentos de los intermediarios expresados en factores decimales).

5. DESCUENTOS SUCESIVOS Y PORCENTAJE EN SERIE

5.2. Factor Multiplicativo Neto y Descuento Único Equivalente (DUE)

El Descuento Único Equivalente (DUE) es el porcentaje total consolidado que se restó al precio de lista original.

Fórmula de DUE:

$$DUE = [1 - (1 - d_1) \times (1 - d_2) \times \cdots \times (1 - d_n)] \times 100$$

Si aplicamos descuentos de 20% (0.20) y 10% (0.10):

$$DUE = [1 - (0.80 \times 0.90)] \times 100 = [1 - 0.72] \times 100 = \mathbf{28\%}$$

**MUCHAS
GRACIAS**

